- 一、工程问题
- 二、建模前期计算与参数定值
  - 1. 原始输入数据
  - 2. 混合垃圾的前处理公式
  - 3. 主焚烧炉 COMSOL 代理模型
  - 4. 稳定燃烧目标区间与稳态工作点
    - (1) 最低温度约束
    - (2) 平均温度约束
    - (3) 最高温度约束
    - (4) 稳定燃烧目标含水率带
    - (5) 稳态目标含水率与稳态目标平均炉温
    - (6) 稳定燃烧可行平均炉温区间
  - 5. 状态估计与外层反馈修正
    - (1) 上一时刻等效含水率估计
    - (2) 平均炉温偏差定义
    - (3) 下一时刻目标平均炉温生成
    - (4) 下一时刻目标含水率生成
  - 6. 连续工况处理量换算
  - 7. 炉型设计结构
  - 8. 炉内滞留量与停留时间
  - 9. 传热参数
  - 10. 烟气物性
  - 11. 垃圾入口温度、环境温度、水和固体比热、等效比热、蒸发潜热
  - 12. 可用烟气资源
  - 13. 预热炉动力学
  - 14. 热负荷
  - 15. 热平衡约束
  - 16. 单位时间能耗
- 三、决策变量及其意义
  - 1. 外层反馈修正层中的变量
  - 2. 内层运筹学优化层中的主工艺变量
  - 3. 内层优化中的目标跟踪偏差变量
  - 4. 输入常量
- 四、目标函数及其意义
  - 1. 外层反馈修正层
  - 2. 内层目标一：目标含水率跟踪优先
  - 3. 内层目标二：燃烧面温度标准差尽量小

    - 4. 内层目标三：预热能耗尽量低
- 五、所有约束条件及其物理意义
    - 约束 1：组成约束
    - 约束 2：混合性质约束
    - 约束 3：状态估计约束
    - 约束 4：稳定燃烧最低温度硬约束
    - 约束 5：稳定燃烧平均温度硬约束
    - 约束 6：燃烧面最高温度硬约束
    - 约束 7：动态目标含水率跟踪方程
    - 约束 8：预热炉动力学约束
    - 约束 9：预热炉热负荷约束
    - 约束 10：供热能力约束
    - 约束 11：主焚烧炉烟气温度可供上限约束
    - 约束 12：主焚烧炉烟气质量流量上限约束
    - 约束 13：预热炉设备速度边界约束
    - 约束 14：预热炉温度下限约束
    - 约束 15：垃圾平均温度上限约束
    - 约束 16：最小传热驱动力约束
    - 约束 17：偏差变量非负约束
- 六、多目标规划的目标、优先级与推荐表达
    - 第一优先级：稳定燃烧硬可行
    - 第二优先级：动态目标含水率跟踪
    - 第三优先级：燃烧面温度标准差最小化
    - 第四优先级：预热能耗最小化
- 七、完整模型
    - 已定参数
    - 输入
    - 外层反馈修正
    - 混合前处理
    - 主焚烧炉代理模型
    - 预热炉动力学
    - 预热炉供热能力
    - 预热炉所需热负荷
    - 预热炉能耗
    - 目标跟踪方程
    - 约束集
        - 稳定燃烧硬约束
        - 动态烟气资源约束

- 预热炉物理约束
- 序贯优化目标
- 八、查表式控制器实现方案
  - 1. 离线阶段：高性能主机参数扫描
  - 2. 在线阶段：微机实时控制
  - 3. 该控制方案的优势

一、工程问题

在节能减排社会实践创新大赛中，我们遇到的工程设计问题是：设计一种垃圾焚烧预热炉，利用主垃圾焚烧炉产生的高温烟气余热，对高含水率厨余垃圾进行预热脱水，再将预热后的垃圾送入主焚烧炉，以改善主焚烧炉的燃烧状态，实现炉温稳定、降低辅助燃料消耗并减少污染物排放。这种预热炉需要一个稳定、高效的控制方案，控制其输出的垃圾含水量，进而控制主焚烧炉的燃烧状态。为了设计这种控制方案，需要先对问题进行数学建模，具体如下。

我们抽取了六种典型的不同成分的高含水厨余垃圾（菜叶、西瓜皮、橙子皮、肉、杂项混合、米饭），将这六种垃圾混合成为混合垃圾进行预热脱水。经过实验，我们测定了这六种成分垃圾的含水率、干燥动力学特征（每种垃圾在 175°C 下降低到 20% 含水率时所需的时间）、温度敏感性特征（升高每单位摄氏度时，垃圾降低到 20% 含水率所需时间的增加量，一般取负值）。

根据实验数据，可将不同组分垃圾的参数制表如下：

类别	A 初始含水率(%)	B 干燥动力学特征	C 温度敏感性
菜叶	94.8	12.1	-0.132
西瓜皮	94.8	17.7	-0.251
橙子皮	81.7	15.3	-0.189
肉	44.2	11.5	-0.216
杂项混合	77.3	16.3	-0.210
米饭	61.1	15.8	-0.243

我们同时在 COMSOL Multiphysics 中对主焚烧炉进行了建模与湍流稳态仿真，得到了主焚烧炉燃烧区域温度特性、焚烧炉烟囱排烟特性与进炉垃圾含水率之间的关系。

为了保证工程可用性、环保性能以及事先确定的处理规模，对装置必须有以下要求：

1. 垃圾出口含水率必须能使主焚烧炉稳定燃烧。具体地，燃烧面最低温度不得低于 850°C，燃烧区平均温度不得低于 850°C，燃烧面最高温度不得高于 1100°C；在满足上述硬约束的前提下，希望燃烧面温度标准差越小越好；
2. 控制器必须能够基于上一时刻的焚烧炉平均炉温和当前垃圾性质输入，给出下一时刻预热炉的控制方案，以将焚烧炉燃烧状态拉回稳态；
3. 预热炉设备是连续流稳态运行，所以必须保证炉内平均停留时间足够；
4. 预热炉可使用的烟气温度与烟气通量，受到主焚烧炉烟囱可供烟气资源的动态限制；
5. 垃圾层等效平均温度不能超过 250°C，以避免垃圾在预热阶段进入不合理高温区间；
6. 垃圾焚烧厂日均进站 20 吨垃圾必须全部处理完；
7. 能耗希望尽量低，以体现环保要求；
8. 使用的控制器应当尽可能廉价、易于大规模生产。

我们决定采用运筹学建模的方法，将求解的问题建模为**一种外层反馈修正、内层多目标非线性规划、最终通过离线扫描制表在线查表执行的实时控制器模型**。

二、建模前期计算与参数定值

1. 原始输入数据

将六类垃圾编号为：

- x_1：菜叶
- x_2：西瓜皮
- x_3：橙子皮
- x_4：肉
- x_5：杂项混合
- x_6：米饭

并约束：

$$\sum_{i=1}^{6} x_i = 1, \qquad x_i \geq 0$$

将实验中测定得到的三类原始性质按湿基小数和分钟制统一为：

$$\omega_i = \{0.948, 0.948, 0.817, 0.442, 0.773, 0.611\}$$

$$t_{\mathrm{ref},i} = \{12.1, 17.7, 15.3, 11.5, 16.3, 15.8\}\ \mathrm{min}$$

$$s_i = \{-0.132, -0.251, -0.189, -0.216, -0.210, -0.243\}\ \mathrm{min}/^{\circ}\mathrm{C}$$

其中：

- ω_i 表示第 i 类垃圾的初始湿基含水率；
- $t_{\mathrm{ref},i}$ 表示第 i 类垃圾在参考温度 175°C 下达到参考脱水水平所需的时间；
- s_i 表示温度敏感性斜率，取负值意味着温度提高时，达到同一脱水水平所需时间减少。

2. 混合垃圾的前处理公式

对混合垃圾，有如下基本假设：

1. 各组分垃圾均匀混合；
2. 混合后的等效性质可视为各组分性质的线性组合；
3. 在当前控制温区内，温度敏感性斜率可近似视为常数。

于是可定义混合垃圾的等效性质如下。

混合初始含水率：

$$\omega_0(x) = 0.948x_1 + 0.948x_2 + 0.817x_3 + 0.442x_4 + 0.773x_5 + 0.611x_6$$

混合参考干燥时间：

$$t_{\mathrm{ref}}(x) = 12.1x_1 + 17.7x_2 + 15.3x_3 + 11.5x_4 + 16.3x_5 + 15.8x_6$$

混合温度敏感性斜率：

$$s(x) = -0.132x_1 - 0.251x_2 - 0.189x_3 - 0.216x_4 - 0.210x_5 - 0.243x_6$$

混合垃圾在等效平均干燥温度 T_m 下达到 20% 含水率的动力学时间为：

$$\tau_{20}(T_m, x) = t_{\mathrm{ref}}(x) + s(x)(T_m - 175)$$

该公式是一个参考动力学基准，在后续模型中用于推导“达到任意目标含水率所需时间”的近似表达式。

3. 主焚烧炉 COMSOL 代理模型

根据 COMSOL Multiphysics 对主垃圾焚烧炉的仿真结果，可将“进入主焚烧炉的垃圾含水率”与燃烧状态之间的关系写成如下回归公式。

为避免符号混乱，本模型统一规定：

- w：进入主焚烧炉的垃圾含水率，单位为 %；
- $\omega = w/100$：同一含水率对应的湿基小数形式。

后文凡涉及 COMSOL 回归公式，一律使用 w；凡涉及预热炉热负荷、蒸发量、动力学线性缩放等热工计算，一律使用 ω。

基于该记号，主焚烧炉代理模型为：

烟囱出气平均温度：

$$T_{\text{stack}}(w) = -14.6746w + 1446.1956$$

烟囱出气平均速度：

$$v_{\text{stack}}(w) = -0.2206w + 25.8437$$

核心燃烧区平均温度：

$$T_{\text{avg}}(w) = -13.1210w + 1293.8225$$

燃烧面温度标准差：

$$\sigma(w) = -0.267w + 24.8868$$

燃烧面最低温度：

$$T_{\min}(w) = -12.514w + 1247.89$$

燃烧面最高温度：

$$T_{\max}(w) = -16.1051w + 1588.3027$$

这些关系共同构成主焚烧炉的静态代理模型，用于把“预热后垃圾含水率”映射到“燃烧状态”。

4. 稳定燃烧目标区间与稳态工作点

根据主焚烧炉稳定燃烧要求：

1. 燃烧面最低温度不得低于 850°C；
2. 燃烧区平均温度不得低于 850°C；
3. 燃烧面最高温度不得高于 1100°C；
4. 在满足上述约束下，温度标准差越小越好。

(1) 最低温度约束

由

$$T_{\min}(w) \geq 850$$

可得：

$$-12.514w + 1247.89 \geq 850$$

因此：

$$w \leq \frac{1247.89 - 850}{12.514} = 31.80$$

(2) 平均温度约束

由

$$T_{\text{avg}}(w) \geq 850$$

可得：

$$-13.1210w + 1293.8225 \geq 850$$

因此：

$$w \leq \frac{1293.8225 - 850}{13.1210} = 33.82$$

该上界比最低温度约束更宽，因此在当前代理模型中，平均温度约束不是主导约束，但它仍然必须保留为稳定燃烧硬约束。

(3) 最高温度约束

由

$$T_{\max}(w) \leq 1100$$

可得：

$$-16.1051w + 1588.3027 \leq 1100$$

因此：

$$w \geq \frac{1588.3027 - 1100}{16.1051} = 30.32$$

(4) 稳定燃烧目标含水率带

综合上述硬约束，稳定燃烧的目标含水率区间为：

$$30.32\% \leq w \leq 31.80\%$$

对应的湿基小数区间为：

$$0.3032 \leq \omega \leq 0.3180$$

(5) 稳态目标含水率与稳态目标平均炉温

根据控制器设计要求，稳态工作点取“850°C 最低温约束对应的含水率”和“1100°C 最高温约束对应的含水率”的平均值，因此定义稳态目标含水率：

$$w_{\text{ref}} = \frac{30.32 + 31.80}{2} = 31.06$$

对应湿基小数形式为：

$$\omega_{\text{ref}} = 0.3106$$

将 w_{ref} 代入平均温度代理模型，可得到稳态目标平均炉温：

$$T_{\text{set}} = T_{\text{avg}}(w_{\text{ref}}) = -13.1210 \times 31.06 + 1293.8225 = 886.28^{\circ}\text{C}$$

这说明在本模型中，真正的稳态被控量是平均炉温 T_{avg}，而 w_{ref} 只是与该稳态点对应的中间含水率工作点。

(6) 稳定燃烧可行平均炉温区间

将稳定燃烧含水率区间两端代入平均温度代理模型，可得到可行平均炉温区间：

$$T_{\text{avg}}(31.80) = 876.57^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\text{avg}}(30.32) = 895.99^{\circ}\text{C}$$

因此：

$$876.57^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{avg}} \leq 895.99^{\circ}\text{C}$$

这个区间将在外层反馈修正中用来限制下一时刻目标平均炉温。

5. 状态估计与外层反馈修正

从工程可实现性来看，主焚烧炉平均炉温容易通过多点热电偶平均、红外测温阵列或炉膛控制系统现有测点得到，因此控制器使用上一周期的燃烧区平均温度作为状态量：

$$T_{\text{avg}}^{k-1}$$

其中 T_{avg}^{k-1} 表示上一控制周期主焚烧炉核心燃烧区平均温度。

(1) 上一时刻等效含水率估计

由平均温度代理模型：

$$T_{\text{avg}}(w) = -13.1210w + 1293.8225$$

可反解出上一时刻等效含水率估计值：

$$\hat{w}_{k-1} = \frac{1293.8225 - T_{\text{avg}}^{k-1}}{13.1210}$$

该量的物理意义是：如果上一时刻平均温度较高，则 $\hat{w}_{k-1}$ 较低，说明炉况偏“干、热”；如果上一时刻平均温度较低，则 $\hat{w}_{k-1}$ 较高，说明炉况偏“湿、冷”。

(2) 平均炉温偏差定义

定义上一时刻平均炉温偏差为：

$$e_{k-1} = T_{\text{avg}}^{k-1} - T_{\text{set}}$$

于是：

- 若 $e_{k-1} > 0$，说明上一时刻炉温偏高；
- 若 $e_{k-1} < 0$，说明上一时刻炉温偏低。

(3) 下一时刻目标平均炉温生成

为了使控制器具备真正的误差修正能力，外层不直接让下一时刻继续死板跟踪稳态点 T_{set}，而是根据上一时刻偏差生成一个下一时刻的目标平均炉温：

$$T_{\text{tar}}^{k} = \Pi_{[876.57,\ 895.99]}\left((1-\varkappa)T_{\text{avg}}^{k-1} + \varkappa T_{\text{set}}\right)$$

等价地，也可写成：

$$T_{\text{tar}}^{k} = \Pi_{[876.57,\ 895.99]}\left(T_{\text{avg}}^{k-1} - \varkappa\left(T_{\text{avg}}^{k-1} - T_{\text{set}}\right)\right)$$

其中：

- $\Pi_{[876.57,\ 895.99]}(\cdot)$ 表示将结果投影到稳定燃烧可行平均炉温区间内；
- $\varkappa$ 为反馈增益，用于表征单步纠偏强度；
- 工程上可取 $0 < \varkappa \leq 1$，再通过仿真或扫描调优。

该式的物理意义为：

- 若 $\varkappa = 0$，则目标保持在当前状态，不发生纠偏；
- 若 $\varkappa = 1$，则目标一步拉回稳态工作点；
- 当 $0 < \varkappa < 1$ 时，下一时刻目标平均炉温是“当前平均炉温”和“稳态平均炉温”的凸组合；
- 因而若上一时刻炉温偏高，则下一时刻目标平均炉温会向稳态点以下方向回落；若上一时刻炉温偏低，则下一时刻目标平均炉温会向稳态点以上方向回升。

(4) 下一时刻目标含水率生成

由于内层预热炉优化仍以垃圾含水率作为中间控制变量，因此再由平均温度代理模型反算下一时刻目标含水率：

$$w_{\text{tar}}^{k} = \frac{1293.8225 - T_{\text{tar}}^{k}}{13.1210}$$

对应湿基小数形式为：

$$\omega_{\text{tar}}^k = w_{\text{tar}}^k/100$$

该量表示下一控制周期预热炉应尽量实现的目标垃圾含水率。若上一时刻炉温偏高，则 w_{tar}^k 会适当上升，从而减少预热程度；若上一时刻炉温偏低，则 w_{tar}^k 会适当下降，从而增强预热程度。

因此，外层反馈修正层的作用是：

- 根据上一时刻平均炉温误差生成下一时刻的目标平均炉温；
- 再将目标平均炉温换算为内层优化要跟踪的目标含水率。

6. 连续工况处理量换算

由模型基本设定：无论垃圾成分如何变化，预热炉均为连续进料、匀速运转，不停机。可以将基准处理规模要求 $20t/d$ 折算为连续进料质量流量：

$$\dot{m}_w = \frac{20000}{24 \times 3600} = 0.2315 \text{ kg/s}$$

该条件为硬约束，当日垃圾必须当日处理完成。

7. 炉型设计结构

预热炉设备原型取卧式间接回转滚筒预热脱水炉，并设外夹套与内置导烟管两级传热面。这种设计满足连续进料、垃圾与烟气不接触、流速可控、换热面积可设计的要求，据此可以确定计算用参数。

根据既定施工图纸，炉型结构参数保持不变：

- 主筒体内径 $D = 1.2$ m
- 有效长度 $L = 6.8$ m
- 工作充填率 $\phi = 0.14$
- 内置 6 根导烟管，外径 $d_t = 0.168$ m
- 预热炉主烟道半径 $r_d = 0.4$ m

于是，预热炉主烟道流通截面积为：

$$A_d = \pi r_d^2 = \pi \times 0.4^2 = 0.503 \text{ m}^2$$

有效传热面积仍为：

$$A = \pi DL + 6\pi d_t L$$

这里第一项是筒体内壁传热面积，第二项是 6 根内置导烟管外表面积。代入数值得：

$$A = 47.17\ \mathrm{m}^2$$

8. 炉内滞留量与停留时间

炉内滞留量 (M_h) 和停留时间 (τ_r) 可以参考 公开资料，高湿度生活垃圾或中低收入地区高有机质 MSW 的典型体积密度大约在 $300–600 kg/m^3$，取中间值 $450 kg/m^3$ 作为设计值。

$$\varrho_b = 450\ \mathrm{kg/m^3}$$

则炉内湿垃圾平均滞留量为：

$$M_h = \varrho_b \phi \frac{\pi D^2}{4} L$$

代入得：

$$M_h = 450 \times 0.14 \times \frac{\pi \times 1.2^2}{4} \times 6.8 = 484.5\ \mathrm{kg}$$

于是对应平均停留时间：

$$\tau_r = \frac{M_h}{\dot{m}_w} = \frac{484.5}{0.2315} = 2092.9\ \mathrm{s} = 34.88\ \mathrm{min}$$

这个物理量代表了垃圾在预热炉中停留时间的平均值。

9. 传热参数

烟气流速对于换热系数的影响采用如下经典非线性方程：

$$U(v_g) = U_0 + k v_g^n$$

其中 n 一般取值 $0.5 \sim 0.8$，取中间值 $n = 0.65$。

公开工程资料里，空气/烟气冷却场景的整体传热系数常见范围约为 $60–120\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$；空冷换热器的典型迎面风速大约 $3\ \mathrm{m/s}$；工业主风道常见速度区间大约 $6–12\ \mathrm{m/s}$。因此可以进行两点标定：

$$U(3) = 60, \qquad U(12) = 120$$

反解

$$U(v_g) = U_0 + k v_g^{0.65}$$

得到

$$U_0 = 18.97, \qquad k = 20.09$$

所以采用：

$$U(v_g) = 18.97 + 20.09 v_g^{0.65}$$

该公式表示：烟气流速越大，换热越强，但边际提升递减。值得注意的是：v_g 需要同时满足动态烟气资源约束。

10. 烟气物性

由于主焚烧炉烟囱温度会随垃圾含水率变化，同一质量流量的烟气在不同温度下对应的体积流量不同，因此必须考虑气体热胀冷缩，即采用质量流量守恒约束来确定烟气资源边界。

首先确定参考值。按 100–250°C 中间温区的近似烟气状态，用干空气表做一阶近似。公开热工表中，450 K（约 177°C）时干空气的定压比热约 1.0206 kJ/(kg·K)，密度约 0.7844 kg/m³；考虑真实烟气里含有 CO_2 和 H_2O，将设计值圆整为：

$$c_{pg} = 1.05 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}, \qquad \varrho_{g,\text{ref}} = 0.78 \text{ kg/m}^3$$

将烟气密度定为温度函数：

$$\varrho_g(T) = \varrho_{g,\text{ref}} \frac{T_{\text{ref},K}}{T + 273.15}$$

其中参考状态取 $T_{\text{ref},K} = 450$ K。因此有：

$$\varrho_g(T) = 0.78 \times \frac{450}{T + 273.15}$$

对应到烟囱状态和预热炉入口状态，分别有：

烟囱烟气密度：

$$\varrho_{\text{stack}}(w) = 0.78 \times \frac{450}{T_{\text{stack}}(w) + 273.15}$$

预热炉入口烟气密度：

$$\varrho_{\text{pre}}(T_g) = 0.78 \times \frac{450}{T_g + 273.15}$$

由于在近似恒压条件下，烟气温度升高，密度降低，因此即便主焚烧炉提供的烟气质量流量一定，预热炉入口允许的体积流量和流速也会随目标入口温度变化，这一点必须由约束显式体现。

11. 垃圾入口温度、环境温度、水和固体比热、等效比热、蒸发潜热

进炉垃圾温度可取一般环境温度：

$$T_0 = T_{amb} = 20^\circ\text{C}$$

水的比热，工程表在 20°C 时给出：

$$c_w = 4.1844\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

100°C 饱和汽化潜热约为：

$$\lambda = 2257.9\ \text{kJ/kg}$$

干基垃圾比热 c_s 在已有研究中，多数落在 1.00–2.00 J/(g · K)，本模型中取偏高的中间值：

$$c_s = 1.70\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

混合垃圾的等效比热正式定义为：

$$c_{eq}(x) = (1 - \omega_0(x))c_s + \omega_0(x)c_w$$

这里必须强调：正式求解中使用的是由垃圾组分实时计算得到的 $\omega_0(x)$，而不是固定的典型值 0.65。若采用 $\omega_0 = 0.65$，只能作为数量级示例或校核值，不能替代正式模型中的 $c_{eq}(x)$。

12. 可用烟气资源

根据 COMSOL Multiphysics 中的仿真建模，主焚烧炉烟囱半径为：

$$r_s = 0.3 \text{ m}$$

于是烟囱截面积为：

$$A_s = \pi r_s^2 = \pi \times 0.3^2 = 0.2827 \text{ m}^2$$

由上一时刻等效含水率估计值 $\hat{w}_{k-1}$ 可得到当前烟囱可提供的平均温度和平均速度：

$$T_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1}) = -14.6746\hat{w}_{k-1} + 1446.1956$$

$$v_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1}) = -0.2206\hat{w}_{k-1} + 25.8437$$

从而烟囱当前可提供的最大质量流量为：

$$\dot{m}_{g,\max}^{\text{stack}} = \varrho_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1}) A_s v_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

预热炉入口烟气质量流量则为：

$$\dot{m}_g = \varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g$$

因此，在考虑热胀冷缩影响时，预热炉烟气通量约束写为质量流量守恒形式：

$$\varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g \le \varrho_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1}) A_s v_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

同时，预热炉可用烟气温度还必须满足：

$$T_g \le T_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

这里 $T_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$ 是主焚烧炉此刻实际可提供的烟气温度上限。

13. 预热炉动力学

实验给出了“降到 20% 含水率所需时间”这一组数据，可以采用线性缩放近似，将任意目标含水率的动力学时间写成：

$$\tau(T_m, x, \omega) = \tau_{20}(T_m, x) \cdot \frac{\omega_0(x) - \omega}{\omega_0(x) - 0.20}$$

其中 $\tau_{20}(T_m, x)$ 为原始 20% 含水率动力学时间，$\omega = w/100$ 为当前目标湿基含水率。

14. 热负荷

目标含水率为 $w\%$，即湿基小数形式为 $\omega = w/100$，则每千克初始湿垃圾真正蒸发掉的水量为：

$$m_{evap}(x, w) = \frac{\omega_0(x) - w/100}{1 - w/100}$$

于是单位时间所需热负荷为：

$$\dot{Q}_{req} = \dot{m}_w \left(c_{eq}(x)(T_m - T_0) + \lambda\, m_{evap}(x, w)\right)$$

即：

$$\dot{Q}_{req} = 0.2315 \left(c_{eq}(x)(T_m - 20) + 2257.9 \cdot \frac{\omega_0(x) - w/100}{1 - w/100}\right)$$

其中第一项表示将垃圾加热到等效平均干燥温度所需的显热，第二项表示将多余水分蒸发掉所需的潜热。当目标含水率越低时，蒸发水量越大，所需热负荷越高。

15. 热平衡约束

烟气向湿垃圾提供的热量表示如下：

$$\dot{Q}_{sup} = (U_0 + k v_g^{0.65}) A (T_g - T_m)$$

代入参数后，有：

$$\dot{Q}_{sup} = (18.97 + 20.09 v_g^{0.65}) \times 47.17 \times (T_g - T_m)/1000$$

即：

$$\dot{Q}_{sup} = [0.8947 + 0.9476 v_g^{0.65}](T_g - T_m) \quad \text{kW}$$

热平衡约束为：

$$\dot{Q}_{sup} \geq \dot{Q}_{req}$$

也就是说，烟气向湿垃圾能够提供的热功率必须大于湿垃圾干燥到对应水分所需要的热功率。

16. 单位时间能耗

预热炉的单位时间能耗以烟气质量流量计：

$$P(T_g, v_g) = \dot{m}_g c_{pg}(T_g - T_{amb})$$

在考虑热胀冷缩后，$\dot{m}_g$ 写为：

$$\dot{m}_g = \varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g$$

因此：

$$P(T_g, v_g) = \varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g c_{pg}(T_g - T_{amb})$$

三、决策变量及其意义

1. 外层反馈修正层中的变量

上一时刻平均炉温状态量：

$$T_{\text{avg}}^{k-1}$$

上一时刻平均炉温偏差：

$$e_{k-1} = T_{\text{avg}}^{k-1} - T_{\text{set}}$$

下一时刻目标平均炉温：

$$T_{\text{tar}}^{k} = \Pi_{[876.57,\ 895.99]}\left((1-\varkappa)T_{\text{avg}}^{k-1} + \varkappa T_{\text{set}}\right)$$

下一时刻目标含水率：

$$w_{\text{tar}}^{k} = \frac{1293.8225 - T_{\text{tar}}^{k}}{13.1210}$$

这些量不是内层优化变量，而是外层反馈修正层根据当前状态自动生成的控制参考量。

2. 内层运筹学优化层中的主工艺变量

$$T_g \quad \text{预热炉烟气入口温度}$$

其物理意义为：预热炉换热驱动力的直接来源，同时受主焚烧炉烟囱可提供温度与预热炉安全上限约束。

$$v_g \quad \text{预热炉主烟道烟气速度}$$

其物理意义为：影响预热炉总体传热系数 $U(v_g)$，并决定单位时间进入预热炉的烟气质量流量。

$$T_m \quad \text{垃圾层等效平均干燥温度}$$

其物理意义为：连接垃圾干燥动力学与热负荷的桥梁变量。

$$w \quad \text{预热后进入主焚烧炉的垃圾含水率（\%）}$$

其物理意义为：内层优化中的中间控制变量。它不再固定为 20%，而是由外层反馈修正生成的 w_{tar}^k 引导。

3. 内层优化中的目标跟踪偏差变量

$$d_w^-, d_w^+ \quad \text{目标含水率偏差}$$

其中：

- $d_w^+ > 0$ 表示实际目标含水率高于外层给定的 w_{tar}^k；
- $d_w^- > 0$ 表示实际目标含水率低于外层给定的 w_{tar}^k。

4. 输入常量

$$x_i,\ i = 1, \ldots, 6$$

表示垃圾组分比例。

以及状态输入：

$$T_{\text{avg}}^{k-1}$$

表示上一时刻燃烧区平均温度。

四、目标函数及其意义

本控制器采用“外层反馈修正 + 内层运筹学优化”的两层结构。

1. 外层反馈修正层

外层不求解非线性规划，而是根据上一时刻平均炉温偏差，生成下一时刻的目标平均炉温和目标含水率：

$$e_{k-1} = T_{\text{avg}}^{k-1} - T_{\text{set}}$$

$$T_{\text{tar}}^{k} = \Pi_{[876.57,\ 895.99]}\left((1-\varkappa)T_{\text{avg}}^{k-1} + \varkappa T_{\text{set}}\right)$$

$$w_{\text{tar}}^{k} = \frac{1293.8225 - T_{\text{tar}}^{k}}{13.1210}$$

这样，当上一时刻炉温偏高时，外层会生成一个低于当前值、但朝稳态点回落的目标平均炉温，对应的目标含水率会上升，预热程度减弱；当上一时刻炉温偏低时，外层会生成一个高于当前值、但朝稳态点回升的目标平均炉温，对应的目标含水率会下降，预热程度增强。

2. 内层目标一：目标含水率跟踪优先

外层给定动态目标含水率 w_{tar}^{k} 后，内层优化首先跟踪该目标：

$$w + d_w^- - d_w^+ = w_{\text{tar}}^{k}$$

并优先最小化：

$$P_1 : \min(d_w^- + d_w^+)$$

其物理意义为：在满足稳定燃烧硬约束后，尽量让进入主焚烧炉的垃圾含水率接近外层反馈修正给出的下一时刻目标含水率。

3. 内层目标二：燃烧面温度标准差尽量小

在满足稳定燃烧硬约束且尽量跟踪动态目标含水率之后，进一步追求燃烧温度分布尽可能均匀，因此第二目标为：

$$P_2 : \min \sigma(w)$$

即：

$$P_2 : \min(-0.267w + 24.8868)$$

4. 内层目标三：预热能耗尽量低

在满足前两级目标的基础上，再考虑工程节能要求，故第三目标设为：

$$P_3 : \min P(T_g, v_g)$$

即：

$$P_3 : \min(\varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g c_{pg}(T_g - T_{amb}))$$

从而在控制性能满足要求的前提下，尽量降低预热系统的能耗。

五、所有约束条件及其物理意义

综合前面的修改，新的控制模型包含以下约束条件。

约束 1：组成约束

$$\sum_{i=1}^{6} x_i = 1, \qquad x_i \geq 0$$

这是混合垃圾基本质量分数约束。

约束 2：混合性质约束

$$\omega_0(x) = 0.948x_1 + 0.948x_2 + 0.817x_3 + 0.442x_4 + 0.773x_5 + 0.611x_6$$

$$t_{\text{ref}}(x) = 12.1x_1 + 17.7x_2 + 15.3x_3 + 11.5x_4 + 16.3x_5 + 15.8x_6$$

$$s(x) = -0.132x_1 - 0.251x_2 - 0.189x_3 - 0.216x_4 - 0.210x_5 - 0.243x_6$$

用于表征当前垃圾组成对应的等效初始含水率、参考干燥时间和温度敏感性。

约束 3：状态估计约束

$$\hat{w}_{k-1} = \frac{1293.8225 - T_{\text{avg}}^{k-1}}{13.1210}$$

该式由平均温度代理模型反解得到，用于从上一周期可测的平均炉温估计当前主焚烧炉的等效状态。

约束 4：稳定燃烧最低温度硬约束

$$T_{\min}(w) = -12.514w + 1247.89 \geq 850$$

表示燃烧面最低温度不得低于 850°C。这是主焚烧炉稳定燃烧的首要硬约束。

约束 5：稳定燃烧平均温度硬约束

$$T_{\text{avg}}(w) = -13.1210w + 1293.8225 \geq 850$$

表示整个燃烧区平均温度不得低于 850°C。

约束 6：燃烧面最高温度硬约束

$$T_{\max}(w) = -16.1051w + 1588.3027 \leq 1100$$

用于限制主焚烧炉局部过热风险，并与最低温度约束共同构成目标含水率区间。

约束 7：动态目标含水率跟踪方程

$$w + d_w^- - d_w^+ = w_{\text{tar}}^k$$

表示在稳定燃烧硬约束允许的前提下，最优解应尽量接近外层反馈修正层给出的下一时刻目标含水率。

约束 8：预热炉动力学约束

$$\tau(T_m, x, w/100) = \tau_{20}(T_m, x) \cdot \frac{\omega_0(x) - w/100}{\omega_0(x) - 0.20} \leq \tau_r$$

表示在给定预热炉等效温度和目标含水率的情况下，垃圾在炉内平均停留时间必须足够长，才能实现所需的预热脱水程度。

约束 9：预热炉热负荷约束

$$\dot{Q}_{req} = 0.2315\,(c_{eq}(x)(T_m - 20) + 2257.9 \cdot \frac{\omega_0(x) - w/100}{1 - w/100})$$

表示为了将垃圾从 $\omega_0(x)$ 预热脱水到目标含水率 $w/100$ 并加热到等效温度 T_m，每秒所需的最小热功率。

约束 10：供热能力约束

$$\dot{Q}_{sup} = [0.8947 + 0.9476 v_g^{0.65}](T_g - T_m)$$

并满足：

$$\dot{Q}_{sup} \geq \dot{Q}_{req}$$

表示预热炉实际供热能力必须大于等于垃圾预热脱水所需热负荷。

约束 11：主焚烧炉烟气温度可供上限约束

$$T_g \leq T_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

表示预热炉入口烟气温度不能高于主焚烧炉当前烟囱可实际提供的平均温度。

约束 12：主焚烧炉烟气质量流量上限约束

$$\varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g \leq \varrho_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1}) A_s v_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

预热炉所能使用的烟气质量流量不能超过主焚烧炉烟囱在当前状态下可提供的质量流量。由于烟气温度不同导致密度不同，因此体积流量与速度上限不能简单取固定值，必须通过密度函数修正。

约束 13：预热炉设备速度边界约束

$$3 \le v_g \le 12$$

其中 $v_g \ge 3$ 为预热炉风机与换热器的机械稳定运行下限；$v_g \le 12$ 为预热炉主烟道的机械设计上限；同时还必须满足上一条主焚烧炉资源约束。

约束 14：预热炉温度下限约束

$$T_g \ge 100$$

若烟气温度过低，则难以有效提供蒸发水分所需热量。

约束 15：垃圾平均温度上限约束

$$T_m \le 250^\circ\mathrm{C}$$

在新的物理口径下，垃圾层等效平均温度上限取 250°C，用于限制垃圾在预热阶段不进入不合理高温区间。

约束 16：最小传热驱动力约束

$$T_g - T_m \ge 0$$

用于防止出现传热方向反转或数值假解。

约束 17：偏差变量非负约束

$$d_w^-, d_w^+ \ge 0$$

表示目标含水率跟踪偏差变量均为非负。

六、多目标规划的目标、优先级与推荐表达

第一优先级：稳定燃烧硬可行

以下三个条件全部为硬约束：

$$T_{\min}(w) \geq 850$$

$$T_{\text{avg}}(w) \geq 850$$

$$T_{\max}(w) \leq 1100$$

这意味着：如果某一组预热炉工况无法使进入主焚烧炉的垃圾含水率落入稳定燃烧可行区，那么该工况直接被判为不可行，不再进入后续目标比较。

第二优先级：动态目标含水率跟踪

在稳定燃烧可行的前提下，优先最小化：

$$P_1 : \min(d_w^- + d_w^+)$$

使输出含水率尽量接近外层反馈修正层给出的 w_{tar}^k。

第三优先级：燃烧面温度标准差最小化

在满足稳定燃烧并尽量跟踪动态目标含水率后，再最小化：

$$P_2 : \min \sigma(w)$$

即：

$$P_2 : \min(-0.267w + 24.8868)$$

这一步用于进一步改善燃烧均匀性。

第四优先级：预热能耗最小化

最后，在上述条件都已满足后，再最小化：

$$P_3 : \min P(T_g, v_g)$$

即：

$$P_3 : \min\left(\varrho_{\text{pre}}(T_g) A_d v_g c_{pg}(T_g - T_{amb})\right)$$

从而在控制性能满足要求的前提下，尽量降低预热系统的能耗。

七、完整模型

已定参数

与预热炉本体相关的固定参数为：

$$T_{\text{ref}} = 175, \quad T_0 = 20, \quad T_{amb} = 20$$

$$D = 1.2 \text{ m}, \quad L = 6.8 \text{ m}, \quad \phi = 0.14, \quad d_t = 0.168 \text{ m}$$

$$A_d = 0.503 \text{ m}^2, \quad A = 47.17 \text{ m}^2, \quad M_h = 484.5 \text{ kg}, \quad \tau_r = 34.88 \text{ min}$$

$$U_0 = 18.97, \quad k = 20.09, \quad n = 0.65$$

$$c_{pg} = 1.05, \quad c_s = 1.70, \quad c_w = 4.1844, \quad \lambda = 2257.9$$

$$r_s = 0.3 \text{ m}, \quad A_s = 0.2827 \text{ m}^2$$

并采用变密度烟气模型：

$$\varrho_{\text{stack}}(w) = 0.78 \times \frac{450}{T_{\text{stack}}(w) + 273.15}$$

$$\varrho_{\text{pre}}(T_g) = 0.78 \times \frac{450}{T_g + 273.15}$$

稳态工作点为：

$$w_{\text{ref}} = 31.06, \qquad \omega_{\text{ref}} = 0.3106, \qquad T_{\text{set}} = 886.28^{\circ}\text{C}$$

输入

控制器输入为：

$$x_1, \ldots, x_6, \qquad T_{\text{avg}}^{k-1}$$

外层反馈修正

$$\hat{w}_{k-1} = \frac{1293.8225 - T_{\text{avg}}^{k-1}}{13.1210}$$

$$e_{k-1} = T_{\text{avg}}^{k-1} - T_{\text{set}}$$

$$T_{\text{tar}}^{k} = \Pi_{[876.57,\,895.99]}\left((1-\varkappa)T_{\text{avg}}^{k-1} + \varkappa T_{\text{set}}\right)$$

$$w_{\text{tar}}^{k} = \frac{1293.8225 - T_{\text{tar}}^{k}}{13.1210}$$

混合前处理

$$\omega_0(x) = 0.948x_1 + 0.948x_2 + 0.817x_3 + 0.442x_4 + 0.773x_5 + 0.611x_6$$

$$t_{\text{ref}}(x) = 12.1x_1 + 17.7x_2 + 15.3x_3 + 11.5x_4 + 16.3x_5 + 15.8x_6$$

$$s(x) = -0.132x_1 - 0.251x_2 - 0.189x_3 - 0.216x_4 - 0.210x_5 - 0.243x_6$$

$$\tau_{20}(T_m, x) = t_{\text{ref}}(x) + s(x)(T_m - 175)$$

主焚烧炉代理模型

$$T_{\text{stack}}(w) = -14.6746w + 1446.1956$$

$$v_{\text{stack}}(w) = -0.2206w + 25.8437$$

$$T_{\text{avg}}(w) = -13.1210w + 1293.8225$$

$$\sigma(w) = -0.267w + 24.8868$$

$$T_{\min}(w) = -12.514w + 1247.89$$

$$T_{\max}(w) = -16.1051w + 1588.3027$$

预热炉动力学

$$\tau(T_m, x, w/100) = \tau_{20}(T_m, x) \cdot \frac{\omega_0(x) - w/100}{\omega_0(x) - 0.20}$$

预热炉供热能力

$$\dot{Q}_{sup} = [0.8947 + 0.9476 v_g^{0.65}](T_g - T_m)$$

预热炉所需热负荷

$$\dot{Q}_{req} = 0.2315\,(c_{eq}(x)(T_m - 20) + 2257.9 \cdot \frac{\omega_0(x) - w/100}{1 - w/100})$$

其中：

$$c_{eq}(x) = (1 - \omega_0(x))c_s + \omega_0(x)c_w$$

预热炉能耗

$$P(T_g, v_g) = \varrho_{\text{pre}}(T_g)A_d v_g c_{pg}(T_g - T_{amb})$$

目标跟踪方程

$$w + d_w^- - d_w^+ = w_{\text{tar}}^k$$

约束集

稳定燃烧硬约束

$$T_{\min}(w) \geq 850$$

$$T_{\text{avg}}(w) \geq 850$$

$$T_{\max}(w) \leq 1100$$

动态烟气资源约束

$$T_g \leq T_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

$$\varrho_{\text{pre}}(T_g)A_d v_g \le \varrho_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})A_s v_{\text{stack}}(\hat{w}_{k-1})$$

预热炉物理约束

$$\tau(T_m, x, w/100) \le \tau_r$$

$$\dot{Q}_{sup} \ge \dot{Q}_{req}$$

$$100 \le T_g$$

$$3 \le v_g \le 12$$

$$T_m \le 250$$

$$T_g - T_m \ge 0$$

$$d_w^-, d_w^+ \ge 0$$

序贯优化目标

$$P_1 : \min(d_w^- + d_w^+)$$

$$P_2 : \min \sigma(w)$$

$$P_3 : \min P(T_g, v_g)$$

模型输出为：

$$T_g^*, \quad v_g^*, \quad w^{\text{opt}}$$

其中：

- T_g^* 为下一控制周期预热炉烟气入口温度；
- v_g^* 为下一控制周期预热炉烟气入口速度；
- w^{opt} 为对应的最优目标含水率，理论上应尽量接近外层反馈修正生成的 w_{tar}^k，但在实际求解中允许在硬约束下存在微小偏差。

八、查表式控制器实现方案

由于控制模型同时耦合了：

- 垃圾组分混合性质；
- 主焚烧炉稳定燃烧代理模型；
- 外层平均炉温反馈修正；
- 动态烟气资源约束；
- 预热炉换热与动力学模型；

因此若直接在微机端在线实时求解，开销较大且不利于工程实现。

为此，控制器采用“**外层在线显式反馈修正 + 内层离线扫描制表**”的实现方式。

1. 离线阶段：高性能主机参数扫描

在高性能主机上，对以下输入网格进行全量或分层扫描：

- 垃圾组分比例 $x_1, \ldots, x_6$，或其等效混合性质 $\omega_0, t_{\mathrm{ref}}, s$；
- 外层反馈修正后得到的目标含水率 w_{tar}^k；
- 若需要更精细考虑资源变化，也可将 T_{avg}^{k-1} 一并作为扫描轴。

对每一组输入，求解内层多目标非线性规划，得到：

$$T_g^*, \quad v_g^*, \quad w^{\mathrm{opt}}, \quad T_{\min}(w^{\mathrm{opt}}), \quad T_{\mathrm{avg}}(w^{\mathrm{opt}}), \quad T_{\max}(w^{\mathrm{opt}}), \quad \sigma(w^{\mathrm{opt}})$$

并将其写入控制表。

2. 在线阶段：微机实时控制

微机在每个控制周期仅需：

1. 读取当前垃圾组分比例估计值；
2. 读取上一时刻燃烧区平均温度 T_{avg}^{k-1}；
3. 在线计算：

$$e_{k-1}, \quad T_{\mathrm{tar}}^k, \quad w_{\mathrm{tar}}^k$$

4. 在离线生成的控制表中查找或插值；
5. 输出下一时刻控制动作：

$$T_g^*, \quad v_g^*$$

这样，微机端不需要在线求解非线性规划，只需执行简单代数运算与查表，即可实现闭环控制。

3. 该控制方案的优势

1. 仍然保留了预热炉结构、停留时间、热负荷、传热等物理基础；
2. 直接以主焚烧炉平均炉温作为真正被控量，而不是间接追求固定 20% 含水率；
3. 将主焚烧炉的 COMSOL 仿真结果显式引入控制器，增强了模型的工程针对性；
4. 用上一时刻平均炉温作为状态输入，使控制器具备真实的误差修正能力，而不仅仅是资源估计能力；
5. 通过外层显式反馈修正与内层离线扫描制表的结合，既保留了控制闭环，又避免了在线高开销求解非线性规划的问题；
6. 通过显式加入烟气热胀冷缩修正和烟囱质量流量守恒约束，使控制器更接近真实工程资源边界。

综上，在新的控制情景下，预热炉运筹学模型已经从“单一脱水优化模型”扩展为一个“平均炉温闭环控制驱动、通过中间含水率变量实现、最终在线查表执行的预热控制模型”。这一结构既满足工程可实现性，也符合控制器对被控量进行直接校正的设计原则。